



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ·
FINESI

EST323

Ingeniería de Software II

Sesión 4 · Unidad I · 2026-II

El modelo del análisis

Material 4 · Hoy no se escriben requisitos nuevos: se convierte el catálogo del sábado en cuatro modelos

4

modelos

59

minutos suyos

1

entrega



LA PRÁCTICA 2, YA CALIFICADA

Tres errores que no deben pasar al modelo

Los tres costaron nota en el catálogo. Si el suyo tiene alguno, corríjanlo antes del Taller 1.

01**RNF sin medida**

«Rápido», «poco tiempo», «protegida». Si no tiene número y forma de medirse, no es un requisito.

02**Decisión técnica**

React, Supabase o «escritorio en Python» no los pidió el cliente. Van en la hoja de decisiones técnicas.

03**Casilla sin cumplir**

Marcar en la lista de control lo que el catálogo no cumple. La lista existe para atrapar esto.

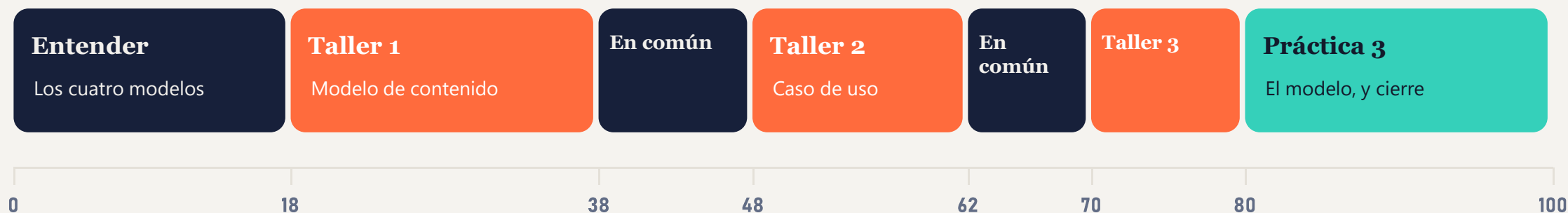
Regla de entrega desde hoy: cada integrante sube el mismo PDF del equipo, con los tres nombres en la carátula. Quien no lo sube, no tiene nota en el aula.



CÓMO VAMOS A TRABAJAR HOY

Tres talleres y una entrega

Las franjas de color son trabajo de ustedes, en sus mesas de tres.



59 de los 100 minutos son de ustedes

QUÉ ABRIR

Su catálogo de la Práctica
2

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, impresa

CUÁNTO DURA

100 minutos · 59 de taller

QUÉ SE ENTREGA

El modelo de análisis, hoy

ENTENDER · MINUTO 05

Del requisito al modelo

LO QUE ENTREGARON EL SÁBADO

«Como estudiante quiero ver si un ejemplar está disponible para no cruzar el campus en vano.»



LO QUE SE PUEDE REPARTIR ENTRE TRES

Objeto Ejemplar, con atributo estado; operación disponibilidadDe(libro); el estudiante la invoca desde la búsqueda.

Un catálogo de requisitos todavía no se puede programar. Un modelo de análisis sí se puede repartir: cada quien toma un objeto y sabe qué construir.

El modelo no agrega requisitos: los ordena. Si en el modelo aparece algo que no está en el catálogo, o falta algo que sí está, uno de los dos está mal — y casi siempre es el catálogo.



ENTENDER · MINUTO 12

Cuatro modelos, cuatro preguntas

Cada uno mira la misma aplicación desde un ángulo distinto. Los cuatro se entregan hoy.

Contenido

¿Qué información maneja?

Objetos, sus atributos y cómo se relacionan

Interacción

¿Cómo la usa la gente?

Casos de uso y diagramas de secuencia

Función

¿Qué hace con ella?

Operaciones sobre esos objetos

Configuración

¿Dónde va a correr?

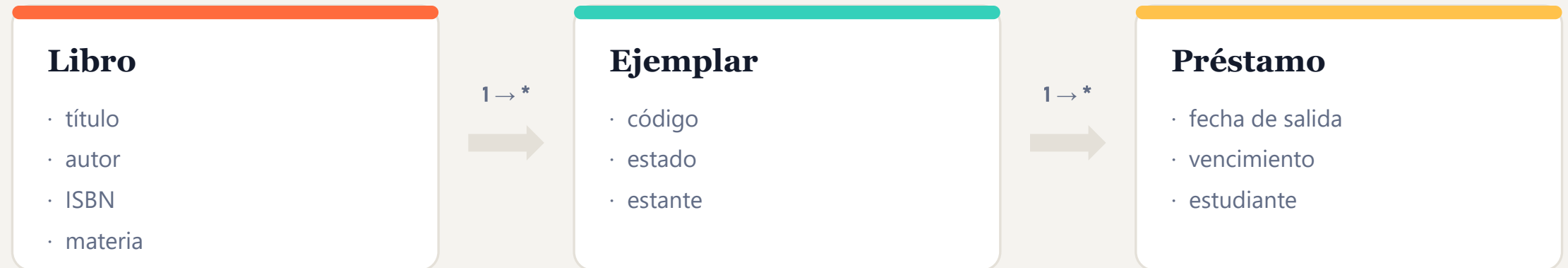
Cliente, servidor y sus límites reales

El orden importa: sin saber qué información maneja, no se puede decir qué hace con ella. Por eso el modelo de contenido va primero.

MODELO DE CONTENIDO

Tres objetos de la biblioteca, ya resueltos

Así tiene que quedar el suyo: nombre, atributos y la relación entre ellos.



«Estado» toma tres valores y no texto libre: disponible, prestado o en reparación. Un atributo sin valores posibles es una casilla vacía.



AHORA TRABAJAN USTEDES

El modelo de contenido de su proyecto

1

Listen sus objetos

Cinco, sacados de su catálogo. Sustantivos, no acciones.

2

Denles atributos

Tres por objeto, con sus valores posibles.

3

Únanlos

Quién tiene muchos de quién: $1 \rightarrow *$ entre dos objetos.

4

Contrasten

Cada objeto tiene que salir de un requisito del catálogo.

QUÉ ABRIR

Su catálogo de la Práctica 2

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 1»

CUÁNTO DURA

20 minutos · unos 4 por objeto

QUÉ SE ENTREGA

Cinco objetos con atributos y relaciones

Si un objeto no tiene atributos, todavía no es un objeto: es una palabra. Y si no sale de ningún requisito, sobra o falta un requisito.



EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 38

Un caso de uso, escrito entero

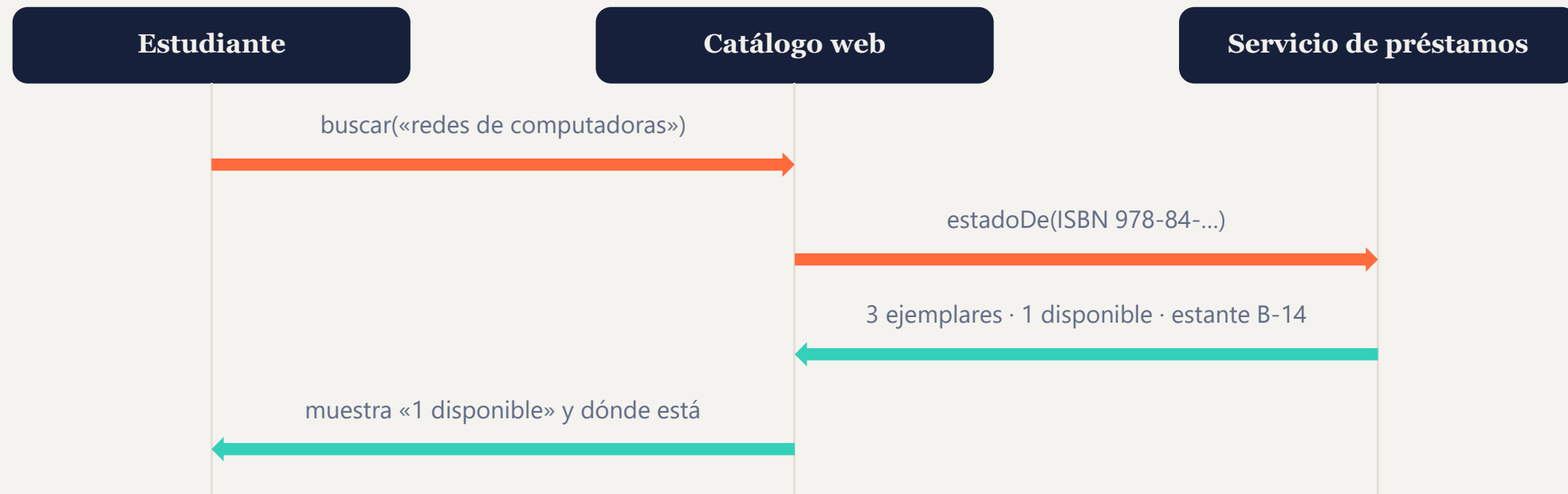
Nombre	Consultar la disponibilidad de un ejemplar
Actor	Estudiante de la universidad
Precondición	El catálogo está publicado y el estudiante conoce el título
Flujo principal	Busca por título → el sistema lista coincidencias → elige un libro → el sistema muestra cuántos ejemplares hay libres y en qué estante
Flujo alternativo	Sin coincidencias → el sistema sugiere materias cercanas y ofrece avisar cuando llegue el ejemplar
Postcondición	El estudiante sabe si vale la pena ir a la biblioteca

El caso de uso describe la intención, no las pantallas. Si aparece «hace clic en el botón azul», está mal escrito.

EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 43

El mismo caso, como secuencia

Tres participantes y cuatro mensajes. No se pide UML perfecto: se pide saber quién le pide qué a quién, y en qué orden.



Los dos mensajes de vuelta son los que dicen qué ve el usuario al final. Sin ellos, el diagrama cuenta media historia.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Un caso de uso y su secuencia

1

Elijan una intención

Algo que alguien concreto quiere lograr.
No una pantalla.

2

Escríbanlo entero

Actor, precondition, flujo principal y un
flujo alternativo.

3

Dibújelo

Tres participantes y cuatro mensajes, ida
y vuelta.

QUÉ ABRIR

La hoja del taller, bloque
«Taller 2»

QUÉ ESCRIBEN

Un caso de uso y un
diagrama

CUÁNTO DURA

14 minutos

QUÉ SE ENTREGA

El caso, con su flujo
alternativo

El flujo alternativo es la mitad del valor: si no saben qué pasa cuando la búsqueda no encuentra nada, el caso de uso está a medias.



EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 62

Las operaciones, con lo que cambian

OPERACIÓN	ENTRADA	SALIDA	QUÉ CAMBIA
buscarPorTitulo	texto libre	lista de libros	nada: solo consulta
disponibilidadDe	un libro	número de ejemplares libres	nada: solo consulta
registrarDevolucion	código de ejemplar	confirmación	el estado del ejemplar
renovarPrestamo	código de préstamo	nueva fecha	la fecha de vencimiento

La columna que importa es la última. Una operación que no cambia nada y no devuelve nada no existe: bórrenla.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Las operaciones de su proyecto

1

Saquen seis

Una por cada requisito funcional importante del catálogo.

2

Complétenlas

Entrada, salida y qué cambia en los objetos.

3

Rastréenlas

Al lado, el requisito del que sale cada una.

QUÉ ABRIR

Su modelo de contenido del Taller 1

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 3»

CUÁNTO DURA

10 minutos

QUÉ SE ENTREGA

Seis operaciones, con su requisito

Esa última columna es la trazabilidad: si una operación no sale de ningún requisito, la inventaron; si un requisito no tiene operación, se les quedó.



EL QUE TODOS SALTAN

Configuración es lo que les imponen

No es elegir tecnología por gusto: es anotar los límites reales con los que van a tener que vivir.

01**Lado del cliente**

Qué navegador y qué versión usa la biblioteca.
Qué pantallas. Si hay celulares o solo escritorio.

02**Lado del servidor**

Qué máquina les dan, qué sistema operativo, qué base de datos ya existe y quién la administra.

03**La red del campus**

Ancho de banda real, cortes conocidos, si el servicio tiene que funcionar sin internet.

04**No es configuración**

«Usaremos Docker»
mientras nadie se lo exija.
Eso es una decisión técnica, y va en otra hoja.

La regla para distinguirlas: si pueden cambiar de opinión mañana sin pedirle permiso a nadie, no es configuración — es una decisión de diseño, y esa se toma en la sesión 5.



CON ESTO VOY A REVISAR

Seis errores del modelo de análisis

01

Objeto sin atributos

«Usuario», a secas. No dice qué guarda ni para qué.

02

Caso de uso de pantallas

Describe botones en vez de la intención de alguien.

03

Operación sin dueño

No se sabe sobre qué objeto actúa ni qué cambia.

04

Configuración inventada

Tecnología elegida sin ninguna restricción que la obligue.

05

Contradice el catálogo

Aparece algo que ningún requisito pidió.

06

Un solo modelo

Entregan contenido y olvidan los otros tres. Son cuatro.

El sexto es el que más nota cuesta, y es el más fácil de evitar: cuatro modelos, cuatro secciones, cuatro títulos en el documento.



SE ENTREGA HOY, ANTES DE SALIR

El modelo de análisis

5

objetos

con atributos y relaciones

2

casos de uso

uno con diagrama de
secuencia

6

operaciones

con entrada, salida y efecto

1

configuración

cliente, servidor y red

QUÉ ABRIR

La plantilla del modelo, en
el aula

QUÉ ESCRIBEN

La plantilla completa, en
PDF

CUÁNTO DURA

15 minutos en clase

QUÉ SE ENTREGA

Cada integrante sube el
PDF del equipo

Cada operación y cada objeto tienen que poder rastrearse hasta un requisito del sábado. Esa trazabilidad es la mitad de la nota.



YA PUEDEN CONTINUAR

Ticket de salida y tarea

01

Tres preguntas, individuales

Nombren un objeto de su modelo y dos de sus atributos; digan qué requisito del catálogo no quedó cubierto por ninguna operación; y escriban una restricción de configuración real de su proyecto.

02

Para la próxima sesión

El modelo de contenido revisado y en limpio: sobre él se diseña la arquitectura. Lectura: el capítulo de diseño de la arquitectura web de Pressman.

Sin modelo de contenido no hay arquitectura que diseñar: tráiganlo en limpio.



BIBLIOGRAFÍA DE LA SESIÓN

Dónde está esto escrito

Pressman y Maxim

2021

Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill. Modelado del análisis para aplicaciones web: contenido, interacción, función y configuración.

Larman

2004

Applying UML and Patterns (3.^a ed.). Prentice Hall. Casos de uso, modelo de dominio y diagramas de secuencia del sistema.

Cockburn

2001

Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley. Flujo principal, flujos alternos y el nivel de detalle que conviene.

Sommerville

2011

Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson. Capítulo 5: modelado del sistema y modelos de interacción.